

Topic 08 練習問題

V V V Fインバータで三相交流を作る - 電験二種 機械・制御

構成： 一次試験型10問（五肢択一）＋二次試験型5問（記述・途中式必須）、計15問。

全問に解答・完全解説を付す。

固定範囲： 三相インバータ、6スイッチ構成、PWM、キャリア、基本波、線間電圧、出力

周波数、高調波、スイッチング周波

数、および後続計算プログラムへ接続するスイッチング波形・相電圧 / 線間電圧・基本

波・FFT / 高調波成分。

固定範囲外のV / f制御、ベクトル制御、デッドタイム設計、素子選定、整流器設計、負

荷電流経路詳細は扱わない。数値はすべて教材

用仮定値であり、300系実車値ではない。

一次試験型

問1 三相2レベルインバータの構成

三相2レベル電圧形インバータの主スイッチング素子数として正しいものを選べ。

1. 2個
2. 3個
3. 4個
4. 6個
5. 12個

正答： 4

三相 U・V・W の各相に上アームと下アームが1個ずつあるので、主スイッチング素子は

3相×2＝6個 である。本テーマでは

素子選定やデッドタイム設計には踏み込まない。

問2 信号波とキャリアの周波数

正弦波PWMインバータで、正弦波信号波を60 Hz、三角波キャリアを2.4 kHzとする。出

力基本波周波数とスイッチング周波

数の組合せとして正しいものを選べ。

1. 60 Hz / 60 Hz
2. 60 Hz / 2.4 kHz
3. 2.4 kHz / 60 Hz
4. 2.4 kHz / 2.4 kHz
5. 120 Hz / 4.8 kHz

正答： 2

信号波周波数が出力基本波周波数を決め、キャリア周波数がPWMのスイッチング周波数

を決める。したがって $f_{out} = 60 \text{ Hz}$ 、

$f_{sw} = 2.4 \text{ kHz}$ である。キャリア周波数を出力交流周波数と取り違えない。

問3 変調率

信号波振幅 $V_s = 4.0 \text{ V}$ 、三角波キャリア振幅 $V_c = 5.0 \text{ V}$ のとき、変調率 $k = V_s / V_c$ は

いくらか。

1. 0.20
2. 0.50
3. 0.80
4. 1.25
5. 2.00

正答： 3

$k = V_s / V_c = 4.0 / 5.0 = 0.80$

分子・分母を逆にすると1.25となるので注意する。

問4 PWM基本波線間電圧

直流リンク電圧 $E_d = 600 \text{ V}$ 、変調率 $k = 0.80$ の三相正弦波PWMインバータを考える。線

間電圧基本波実効値 V_{LL1} に最も

近いものを選べ。

1. 170 V
2. 240 V
3. 294 V
4. 339 V

5. 480 V

正答: 3

相電圧基本波高値は

$$V_{\text{phase, peak}} = k E_d / 2 = 0.80 \times 600 / 2 = 240 \text{ V}$$

相電圧基本波実効値は

$$240 / \sqrt{2} = 169.7 \text{ V}$$

したがって線間電圧基本波実効値は

$$V_{\text{LL1}} = \sqrt{3} \times 169.7 = 293.9 \text{ V (約 } 294 \text{ V)}$$

まとめて $V_{\text{LL1}} = \sqrt{3} k E_d / (2\sqrt{2})$ を使ってもよい。

問5 変調率の逆算

直流リンク電圧 $E_d = 400 \text{ V}$ の三相正弦波PWMインバータで、線間電圧基本波実効値を20

0 Vとしたい。必要な変調率 k に

最も近いものを選び。

1. 0.577

2. 0.707

3. 0.816

4. 1.000

5. 1.225

正答: 3

$$V_{\text{LL1}} = \sqrt{3} k E_d / (2\sqrt{2}) \text{ より}$$

$$k = 2\sqrt{2} V_{\text{LL1}} / (\sqrt{3} E_d)$$

$$= 2\sqrt{2} \times 200 / (\sqrt{3} \times 400) = 0.8165 \text{ (約 } 0.816)$$

問6 相端電圧から線間電圧

ある瞬間にU相端電圧が $+E_d/2$ 、V相端電圧が $-E_d/2$ である。線間電圧 $v_{uv} = v_u - v_v$ はどれか。

1. $-E_d$

2. $-E_d/2$

3. 0

4. $+E_d/2$

5. $+E_d$

正答: 5

$$v_{uv} = (+E_d/2) - (-E_d/2) = +E_d$$

相端電圧は $\pm E_d/2$ 、線間電圧は二相の差なので 0, $\pm E_d$ を取る。

問7 180°通電の線間電圧実効値

直流リンク電圧 $E_d = 750 \text{ V}$ の三相2レベルインバータを180°通電で動作させる。線間

電圧が一周期中 $\pm E_d$ を合計

240°、0を合計120°取るとき、線間電圧実効値に最も近いものを選び。

1. 375 V

2. 530 V

3. 612 V

4. 650 V

5. 750 V

正答: 3

$$V_{\text{LL, rms}} = \sqrt{[(240 E_d^2 + 120 \times 0^2) / 360]}$$

$$= E_d \sqrt{(2/3)} = 750 \sqrt{(2/3)} = 612.4 \text{ V}$$

よって約612 Vである。0 V区間を落とすと750 Vとしてしまう。

問8 三相線間電圧の高調波

平衡三相の相電圧に同じ大きさの3次高調波が含まれる場合、線間電圧に関する記述として正しいものを選び。

1. 基本波だけが相殺される。

2. 3次高調波は各相で同相となるため線間差で相殺される。

3. 3次高調波は線間電圧で必ず3倍になる。
4. すべての奇数次高調波が線間差で相殺される。
5. 高調波は相電圧と線間電圧で常に同じ大きさになる。

正答： 2

3次、6次、9次など3の整数倍次数成分は平衡三相では各相で同相になる。線間電圧は相電圧の差なので、同じ成分を差し引くと0になる。3の整数倍でない高調波まで一律に消えるわけではない。

問9 キャリア周波数を変えたとき

直流リンク電圧と変調率を一定に保ち、正弦波信号波50Hzは変えず、三角波キャリアだけを1.5kHzから3.0kHzへ変えた。

理想的な正弦波PWMの基本関係として正しいものを選び。

1. 出力基本波は100Hzになり、スイッチングは3.0kHzになる。
2. 出力基本波は50Hzのまま、スイッチングは3.0kHzになる。
3. 出力基本波は3.0kHzになり、スイッチングは50Hzになる。
4. 出力基本波もスイッチングも1.5kHzのままである。
5. 出力基本波は25Hzになり、スイッチングは6.0kHzになる。

正答： 2

出力基本波周波数は信号波周波数で決まり50Hzのまま、スイッチング周波数はキャリア周波数に対応して3.0kHzとなる。

本問では E_d と k を一定としているため、基本波電圧式 $\sqrt{3} k E_d / (2\sqrt{2})$ も変わらない。

問10 PWM電圧形インバータの電圧・周波数設定

本テーマで扱う正弦波PWM電圧形インバータについて、正しい記述を選び。

1. 出力基本波電圧を変えるには、必ず直流リンク電圧そのものを主回路で変えなければならない。
2. 出力基本波周波数はキャリア周波数だけで決まる。
3. 直流リンク電圧が一定でも、変調率を変えれば基本波電圧を変えられる。
4. 変調率はスイッチング周波数だけを定め、基本波電圧には影響しない。
5. 線間電圧は相端電圧と常に同じ値である。

正答： 3

線形範囲では相電圧基本波高値が $k E_d / 2$ なので、 E_d が一定でも変調率 k により基本波電圧を変えられる。出力基本波周波数は信号波周波数、スイッチング周波数はキャリア周波数に対応する。

二次試験型

問11 基本波線間電圧式の導出

直流リンク電圧を E_d 、正弦波PWMの変調率を k とする。相電圧基本波の波高値が $k E_d / 2$ であるとき、三相線間電圧基本波実効値 V_{LL1} を導出せよ。

解答・完全解説

相電圧基本波の波高値は

$$V_{\text{phase, peak}} = k E_d / 2$$

正弦波の実効値は波高値の $1/\sqrt{2}$ なので、相電圧基本波実効値は

$$V_{\text{phase, rms}} = k E_d / (2\sqrt{2})$$

平衡三相では線間電圧実効値は相電圧実効値の $\sqrt{3}$ 倍だから、

$$V_{LL1} = \sqrt{3} V_{\text{phase, rms}} = \sqrt{3} k E_d / (2\sqrt{2})$$

換算として、 k を大きくすると基本波電圧も比例して大きくなること、単位がVであることを確認する。

問12 R04型数値計算

直流リンク電圧 $E_d = 297$ V、変調率 $k = 0.90$ の三相正弦波PWMインバータについて、次を求めよ。

1. 相電圧基本波の波高値
2. 相電圧基本波の実効値
3. 線間電圧基本波の実効値

解答・完全解説

1. 相電圧基本波波高値
 $V_{phase, peak} = k E_d / 2 = 0.90 \times 297 / 2 = 133.65 \text{ V}$ (約134 V)
 2. 相電圧基本波実効値
 $V_{phase, rms} = 133.65 / \sqrt{2} = 94.50 \text{ V}$
 3. 線間電圧基本波実効値
 $V_{LL1} = \sqrt{3} \times 94.50 = 163.7 \text{ V}$ (約164 V)
 相電圧の波高値、相電圧実効値、線間電圧実効値を順に区別することが採点上重要である。

問13 180°通電の線間波形と実効値
 直流リンク電圧 $E_d = 600 \text{ V}$ の三相2レベルインバータを180°通電で動作させる。U相上アームは電気角0〜180°、V相上アームは120〜300°でオンし、それ以外は各相下アーム側の状態とする。直流中点を0とし、各相端電圧を $\pm E_d / 2$ とする。
 1. 60°ごとの区間で $v_{uv} = v_{uO} - v_{vO}$ を求めよ。
 2. 一周期の線間電圧実効値を求めよ。

解答・完全解説
 各相端電圧は $\pm 300 \text{ V}$ である。

区間	v_{uO}	v_{vO}	v_{uv}
0〜60°	+300 V	-300 V	+600 V
60〜120°	+300 V	-300 V	+600 V
120〜180°	+300 V	+300 V	0 V
180〜240°	-300 V	+300 V	-600 V
240〜300°	-300 V	+300 V	-600 V
300〜360°	-300 V	-300 V	0 V

したがって $|v_{uv}| = 600 \text{ V}$ の区間は合計240°、0 Vの区間は120°である。
 $V_{LL, rms} = \sqrt{[\{ 240 \times 600^2 + 120 \times 0^2 \} / 360]}$
 $= 600 \sqrt{(2/3)} = 489.9 \text{ V}$ (約490 V)
 相端電圧 $\pm 300 \text{ V}$ と線間電圧 0, $\pm 600 \text{ V}$ を混同しないこと。

問14 3の整数倍次数高調波が線間電圧で消える理由
 平衡三相の相電圧にn次高調波が含まれるとする。3の整数倍次数 $n = 3m$ の高調波が線間電圧で相殺される理由を、相間位相差を用いて説明せよ。
 解答・完全解説
 基本波の相間位相差は120°である。n次高調波では相間位相差は $n \times 120^\circ$
 $n = 3m$ なら
 $n \times 120^\circ = 3m \times 120^\circ = 360m^\circ$
 これは0°と等価なので、3の整数倍次数高調波は三相で同相になる。
 線間電圧は相電圧の差、例えば
 $v_{uv, n} = v_{u, n} - v_{v, n}$
 同相・同振幅の成分同士を差し引くため
 $v_{uv, n} = 0$
 したがって3次、6次、9次などの3の整数倍次数高調波は平衡三相の線間電圧では相殺される。

問15 電圧・周波数・キャリアの総合設定
 直流リンク電圧 $E_d = 540 \text{ V}$ の三相正弦波PWMインバータで、線間電圧基本波実効値300 V、出力基本波周波数50 Hzを得たい。三角波キャリア周波数は2.5 kHzとする。
 1. 必要な変調率 k を求めよ。
 2. 正弦波信号波周波数を答えよ。

3. スイッチング周波数を答えよ。
4. 求めた k が $k \leq 1$ の範囲にあるか確認せよ。
- 解答・完全解説
1. $V_{LL1} = \sqrt{3} k E_d / (2\sqrt{2})$ より
 $k = 2\sqrt{2} V_{LL1} / (\sqrt{3} E_d) = 2\sqrt{2} \times 300 / (\sqrt{3} \times 540) = 0.9072$ (約0.907)
2. 出力基本波周波数は信号波周波数で決まるので、
 $f_{signal} = 50 \text{ Hz}$
3. PWMスイッチング周波数はキャリア周波数に対応するので、
 $f_{sw} = 2.5 \text{ kHz}$
4. $k \approx 0.907$ 、かつ $k \leq 1$ なので、本教材で用いる線形PWM式の範囲内にある。

固定EXAM_ALIGNMENTへの対応		
固定過去問	ゲート対象	練習問題での対応
R07 一次 機械 問4 リア	(4)	問2、問9： 正弦波信号波と三角波キャ
R07 一次 機械 問4 スイッチング周波数	(5)	問2、問9、問15： キャリア周波数とス
H22 一次 機械 問3	(1)	問2、問3： 三角波キャリア
H22 一次 機械 問3	(2)	問3、問4、問5： 変調率
H22 一次 機械 問3 $\sqrt{2}$)	(3)	問4、問5、問11、問15： $\sqrt{3} k E_d / (2$
H19 一次 機械 問4	(1)	問2、問9： 基本波と搬送波の比較
H19 一次 機械 問4	(2)	問10： 直流リンク一定でも変調率で基
本波電圧を変えられること		
R04 二次 機械・制御 問3	(4)	問11、問12： $k E_d / 2$
R04 二次 機械・制御 問3	(5)	問11、問12、問15： 線間基本波実
効値		
H28 二次 機械・制御 問3	(1)	問1、問13： 6スイッチと相端状態
H28 二次 機械・制御 問3	(2)	問6、問13： 相端電圧と線間電圧波
形		
H28 二次 機械・制御 問3	(3)	問8、問14： 3の整数倍次数高調波
の相殺		
H28 二次 機械・制御 問3	(4)	問7、問13： $\sqrt{(2/3)} E_d$
固定5問・13小問を練習問題へ13 / 13接続。数値再計算15 / 15 PASS、一次問題の正答一意性10 / 10 PASS。固定範囲外論点・未確認300系実車値の追加は0件。		